

1 Statistiques et probabilités — supérieur

1.1 Loïs continues du supérieur, calculées

$$P(X \leq 0,5) \approx 0,25$$

$$P(X \geq 1) \approx 0,135$$

$$P(X \leq 2) \approx 0,963$$

$$P(X \geq 3,84) \approx 0,05$$

$$x_{0,975} \approx 2,262$$

1.2 La loi des grands nombres, illustrée par une boucle

La fréquence théorique de pile vaut 0,5 ; l'écart type de la fréquence observée sur n lancers vaut $\frac{1}{2\sqrt{n}}$ — il fond quand n grandit :

Pour 100 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.

Pour 400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.

Pour 1600 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.

Pour 6400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0.

1.3 Le théorème central limite, en un cadre

Théorème central limite

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de même loi, d'espérance μ et d'écart type σ , alors la moyenne centrée réduite converge en loi vers $\mathcal{N}(0, 1^2)$: c'est ce qui fait de la loi normale la loi des erreurs de mesure.

Le quantile gaussien et son cousin de Student se rejoignent quand le nombre de mesures grandit :

$$x_{0,975} \approx 1,96$$

$$x_{0,975} \approx 1,984$$